

Planejamento de Desenvolvimento dos 3 MVPs

Projeto Extinction — Versão 2.2 (Revisada e Corrigida)

Este documento estabelece o planejamento formal e cronológico do ciclo de desenvolvimento do Projeto Extinction, consolidando as premissas arquiteturais, mapeamentos de API, matrizes de rastreabilidade e estratégias de entrega incremental através de 3 MVPs.

0. Premissas e Decisões Arquiteturais Fixadas (Fonte Única de Verdade v2.2)

A tabela abaixo compila as decisões formais de arquitetura, infraestrutura e negócio, atuando como a única fonte da verdade para o alinhamento técnico do projeto.

Domínio / Decisão	Detalhamento da Decisão Técnico-Arquitetural	Vínculo / Rastreabilidade
Local da Inferência	Servidor centralizado via serviço dedicado BioCLIP em Python com framework FastAPI, escutando na porta interna 8000.	RN-004, RNF001, Arquitetura Sec. 3
Modelo de Execução	Execução concorrente gerenciada por pool de threads <code>inferenceExecutor</code> via anotação <code>@Async</code> (Spring Boot). Processamento assíncrono interno com comunicação síncrona para o cliente REST.	RNF001, RNF002
Candidatas da IA	Retorno de até 5 espécies candidatas ranqueadas por grau de confiança para cada imagem processada.	RN-004, Arquitetura Sec. 3, RF004
Limiar de Confiança e Catálogo	Limiar padrão configurável em 20% . A IA apenas consulta e ranqueia o catálogo pré-existente (IUCN/MMA);	RN-004, RN-005, RF004

Domínio / Decisão	Detalhamento da Decisão Técnico-Arquitetural	Vínculo / Rastreabilidade
	pré-seleciona a espécie de maior confiança. O vínculo com o post é efetivado exclusivamente mediante confirmação manual do usuário. Não há criação automática de espécies.	
Metas de Latência	IA Inferência: Latência p95 < 5s com timeout rigoroso de 20s. Publicação Standard: Latência p95 < 3s para publicações diretas com upload (sem acionamento de inferência).	RNF001
Autenticação e Social Login	Autenticação básica via E-mail/senha com hash adaptativo BCrypt e emissão de tokens JWT (HS256). Login Social Google e Apple (OAuth2 / OIDC) alocado obrigatoriamente como Must-Have no MVP 1 via Spring Security OAuth2 Client + OIDC, persistido na tabela <code>usuario_provedor_externo</code> .	RF001, RF002, RNF003, HU01
Gestão de Perfil (HU08)	Alocado integralmente como Must-Have no MVP 2 , cobrindo atualização de dados cadastrais, regras de sincronização offline para perfil (RN-014) e rotina de exclusão/anonimização LGPD (RN-015).	HU08, RF008, RN-014, RN-015
Terminologia de Segurança	Uso obrigatório do termo " hash adaptativo BCrypt " para armazenamento de credenciais. Fica estritamente vedado o uso da expressão "criptografia de senha".	RNF003, Padrões de Segurança

Domínio / Decisão	Detalhamento da Decisão Técnico-Arquitetural	Vínculo / Rastreabilidade
Funcionamento Offline	Classificado como fora do escopo da execução dos 3 MVPs atuais [STATUS: Planejado] . Não haverá sincronização local complexa no MVP 1-3.	Escopo / Roadmap Futuro
Numeração e Normatização	Rastreabilidade fixada nos identificadores formais: Requisitos Funcionais (RF001 a RF024), Requisitos Não-Funcionais (RNF001 a RNF009), Histórias de Usuário Globais (HU01 a HU08) e Regras de Negócio (RN-001 a RN-015). Mapeamento completo das User Stories técnicas (US01 a US21) para HU01-HU08.	Matriz Geral de Rastreabilidade
Evolução em Nuvem e Geoespacial	Alinhamento do Roadmap para atender RF010-RF024: Armazenamento em AWS S3 + CloudFront, migração de BD via Flyway, mascaramento de geolocalização (~0,1° ≈ 11km) para espécies ameaçadas (RN-003), colunas POINT com índice espacial SpatiaLite/PostGIS, mapas Leaflet com clustering, motor de validação comunitária (ValidationPolicy), cache Redis e implantação ECS Fargate + RDS Aurora.	RF010-RF024, RNF005-RNF009

1. Visão Geral da Arquitetura e Rastreabilidade

1.1 Resumo Executivo da Solução

O Projeto Extinction é uma plataforma colaborativa focada no mapeamento, identificação e preservação da biodiversidade (fauna e flora). A solução conecta cidadãos cientistas,

pesquisadores e entusiastas do meio ambiente por meio de uma arquitetura resiliente composta por:

- **Front-end:** Aplicação Web/Mobile responsiva desenvolvida em React / React Native.
- **Back-end Core:** API RESTful em Java / Spring Boot 3.x com Spring Security e Spring Data JPA.
- **Serviço de IA:** Microserviço Python / FastAPI executando o modelo BioCLIP para classificação taxonômica.
- **Banco de Dados:** PostgreSQL com extensão PostGIS (desenvolvimento/produção) e SQLite/Spatialite (ambientes integrados).

1.2 Fluxo de Dados Principal

1. **[Usuário / App]** → Upload de Fotografia + Coordenadas GPS → **[Spring Boot Backend]**
2. **[Spring Boot Backend]** → Executa via thread pool `@Async (inferenceExecutor)` → **[Serviço BioCLIP/FastAPI]**
3. **[Serviço BioCLIP/FastAPI]** → Processa inferência visual → Retorna até 5 espécies candidatas com score % → **[Spring Boot Backend]**
4. **[Spring Boot Backend]** → Cruza candidatas com Catálogo Oficial (IUCN/MMA) → Aplica Limiar Padrão (20%) e Seleciona Sugestão Top-1 → **[Usuário / App]**
5. **[Usuário / App]** → Exibe até 5 opções no Front-end para Confirmação Manual
6. **[Confirmação Manual pelo Usuário]** → Aplica Regra de Geoprivacidade RN-003 (Se espécie ameaçada: Arredonda GPS ~0,1°) → Persistência BD / Feed

1.3 Tabela Comparativa dos MVPs

Dimensão	MVP 1: Núcleo de Identificação & Autenticação	MVP 2: Feed Social, Perfil & Nuvem	MVP 3: Mapeamento Interativo & Curadoria
Foco Principal	Autenticação completa e identificação assistida por IA.	Engajamento social, gestão de conta e infraestrutura cloud.	Análise espacial, moderação comunitária e alta performance.
Histórias de Usuário	US01 a US06 (HU01, HU02, HU03, HU04)	US07 a US13 (HU05, HU06, HU08)	US14 a US21 (HU07)
Requisitos Cobertos	RF001 a RF005, RNF001 a RNF004	RF006 a RF009, RF012, RF013, RNF003	RF010, RF011, RF014 a RF024, RNF005 a RNF009
Serviço de IA	Integrado (BioCLIP FastAPI, top-5 candidatas).	Leitura de cache e metadados de espécies.	Ajuste fino e validação cruzada comunitária.
Geolocalização	Captura pontual e mascaramento bruto (RN-003).	Armazenamento de metadados geográficos.	Consultas espaciais PostGIS, clusters e mapas interativos.

Dimensão	MVP 1: Núcleo de Identificação & Autenticação	MVP 2: Feed Social, Perfil & Nuvem	MVP 3: Mapeamento Interativo & Curadoria
Infraestrutura	Local / Docker Compose (Spring + Python + DB).	AWS S3, CloudFront, Flyway e Redis.	AWS ECS Fargate, RDS Aurora e WebSockets.

2. MVP 1 - Núcleo de Identificação de Fauna/Flora, Geolocalização Base e Autenticação Completa

2.1 Foco e Objetivo

Entregar a espinha dorsal do sistema: permitir que usuários se cadastrem (via e-mail ou provedores sociais Google/Apple), enviem imagens de espécimes, recebam até 5 sugestões taxonômicas do modelo BioCLIP e confirmem manualmente a identificação para registro no catálogo local.

2.2 Iterações e Histórias de Usuário

- **Iteração 1.1 (Autenticação Base e Social):**
 - **US01/US02 (HU01):** Cadastro e login tradicional com validação de dados e armazenamento de senha via hash adaptativo BCrypt.
 - **US03 (HU01):** Autenticação Social via Google e Apple (OAuth2 / OIDC) com mapeamento na tabela `usuario_provedor_externo`.
- **Iteração 1.2 (Catálogo Base e Serviço de IA):**
 - **US04 (HU02):** Consulta ao catálogo de espécies (IUCN/MMA) pré-carregado.
 - **US05 (HU03):** Submissão de imagem para inferência assíncrona no serviço BioCLIP (FastAPI:8000), retornando até 5 candidatas com limiar configurável de 20%.
- **Iteração 1.3 (Confirmação e Geoprivacidade Base):**
 - **US06 (HU04):** Seleção e confirmação manual pelo usuário de uma das espécies candidatas e aplicação imediata do mascaramento geográfico (~0,1°) caso a espécie esteja sob ameaça (RN-003).

2.3 Mapeamento de APIs e Endpoints

Método	Endpoint	Descrição / Payload Resumido	Requisitos Mapeados
POST ▾	<code>/api/auth/registrar</code>	Cadastra usuário local (E-mail, Nome, Senha).	RF001, RNF003
POST ▾	<code>/api/auth/login</code>	Login com e-mail/senha. Retorna Token JWT HS256.	RF001, RNF003

Método	Endpoint	Descrição / Payload Resumido	Requisitos Mapeados
POST ▾	/api/auth/google	Autenticação via ID Token do Google OAuth2.	RF002, HU01
POST ▾	/api/auth/apple	Autenticação via Authorization Code / OIDC da Apple.	RF002, HU01
GET ▾	/api/especies	Listagem e busca de espécies catalogadas.	RF003, RN-005
POST ▾	/api/especies/inferencia	Envia Multipart/FormData (imagem) para o BioCLIP. Retorna top-5 candidatas com % de confiança.	RF004, RNF001, RN-004
POST ▾	/api/observacoes/confirmar	Registra a observação associando a espécie confirmada e coordenadas GPS (com RN-003).	RF005, RN-003

2.4 Demonstração Prática Esperada

1. Usuário realiza login com a conta Google.
2. Faz o upload de uma foto de um felino silvestre e informa as coordenadas GPS capturadas pelo dispositivo.
3. O sistema responde em menos de 5 segundos apresentando candidatas com confiança > 20% (ex: *Puma concolor* 87%, *Panthera onca* 12%).
4. O usuário clica na opção *Puma concolor* e confirma o registro.
5. O sistema salva a observação aplicando automaticamente o mascaramento de coordenadas exatas por se tratar de espécie ameaçada.

2.5 Definition of Done (DoD) e Critérios de Aceite Técnicos

- Todos os hashes de senha gerados obrigatoriamente com BCrypt (fator de custo >= 10).
- Login social Google e Apple integrados com sucesso e persistindo vínculos em `usuario_provedor_externo`.
- Endpoint de inferência respondendo em p95 < 5s sob carga normal de teste.
- Nenhuma observação criada sem a confirmação manual expressa do usuário.
- Sucesso nos testes unitários e de integração (cobertura mínima de 80% do core de autenticação e inferência).

3. MVP 2 - Autenticação Avançada, Gestão de Perfil, Persistência, Feed Social e Nuvem (AWS)

3.1 Foco e Objetivo

Expandir as capacidades da plataforma introduzindo engajamento social (feed de publicações, curtidas, comentários), gestão completa do perfil do usuário (incluindo LGPD), além de migrar o armazenamento de mídia e banco para serviços em nuvem AWS.

3.2 Iterações e Histórias de Usuário

- **Iteração 2.1 (Gestão de Perfil Completa - HU08):**
 - **US07 (HU08):** Atualização de dados de perfil (Nome, Bio, Avatar).
 - **US08 (HU08):** Rotina de exclusão de conta e anonimização de dados pessoais (RN-015).
- **Iteração 2.2 (Feed Social e Interações):**
 - **US09/US10 (HU05):** Criação de publicações no feed social a partir das observações confirmadas.
 - **US11/US12 (HU06):** Sistema de curtidas, interações e comentários em publicações de terceiros.
- **Iteração 2.3 (Infraestrutura Nuvem & Persistência Profissional):**
 - **US13 (HU05):** Integração com AWS S3 para upload de imagens e AWS CloudFront para CDN. Automação de schema do banco via Flyway.

3.3 Mapeamento de APIs e Endpoints

Método	Endpoint	Descrição / Payload Resumido	Requisitos Mapeados
GET ▾	/api/usuarios/perfil ▾	Obtém dados do perfil do usuário autenticado.	RF008, HU08
PUT ▾	/api/usuarios/perfil ▾	Atualiza informações de perfil e avatar.	RF008, HU08
DELETE ▾	/api/usuarios/perfil ▾	Solicita anonimização de dados e encerramento da conta.	RN-015, HU08
GET ▾	/api/postagens ▾	Feed público de observações paginado.	RF006, RF007
POST ▾	/api/postagens ▾	Cria uma postagem com imagem (S3) e metadados. Latência p95 < 3s.	RF006, RNF001

Método	Endpoint	Descrição / Payload Resumido	Requisitos Mapeados
POST ▾	/api/postagens/{id}/cu... ▾	Adiciona ou remove curtida de uma publicação.	RF012, HU06
POST ▾	/api/postagens/{id}/co... ▾	Adiciona um comentário em uma publicação.	RF013, HU06

3.4 Demonstração Prática Esperada

1. Usuário atualiza foto de perfil e bio no sistema.
2. Publica uma observação no feed com upload direto para o Amazon S3 e distribuição via CloudFront.
3. Outros usuários visualizam a postagem no feed, realizam curtidas e adicionam comentários em tempo real.
4. Usuário solicita a exclusão da sua conta, e o sistema anonimiza seus dados pessoais mantendo os registros científicos desidentificados.

3.5 Definition of Done (DoD) e Critérios de Aceite Técnicos

- Imagens armazenadas exclusivamente no S3 com URLs servidas via CloudFront.
- Publicação de postagens diretas atendendo a meta de latência p95 < 3s.
- Migrações de banco de dados executadas 100% via scripts versionados do Flyway.
- Processo de exclusão de conta sanitizando e-mail, nome e IP conforme RN-015.

4. MVP 3 - Mapeamento Interativo, WebSocket, Curadoria Comunitária e Alta Performance

4.1 Foco e Objetivo

Consolidar a plataforma como ferramenta de ciência cidadã e análise geoespacial avançada: disponibilização de mapa interativo com clustering, sistema de curadoria/validação comunitária das identificações de espécies, notificações via WebSocket e infraestrutura de alta performance com Redis e AWS ECS/Aurora.

4.2 Iterações e Histórias de Usuário

- **Iteração 3.1 (Análise Geoespacial & Mapas Interativos):**
 - **US14/US15 (HU07):** Renderização de mapa interativo (Leaflet) com suporte a agrupamento de pontos (clustering) e colunas espaciais PostGIS (POINT).
 - **US16 (HU07):** Aplicação de filtros avançados no mapa (por espécie, reino, período e status de conservação).
- **Iteração 3.2 (Curadoria Comunitária e Moderação):**

- **US17/US18 (HU07):** Sistema de sugestão de reidentificação e concordância taxonômica por outros usuários ([ValidationPolicy](#)).
- **US19 (HU07):** Mecanismo de denúncia de conteúdo impróprio ou localização inadequada.
- **Iteração 3.3 (Comunicação em Tempo Real & Performance Cloud):**
 - **US20 (HU07):** Notificações push/in-app em tempo real via WebSocket (STOMP/SockJS).
 - **US21 (HU07):** Implantação de cache com Redis para consultas frequentes e hospedagem em cluster AWS ECS Fargate + RDS Aurora PostgreSQL.

4.3 Mapeamento de APIs e Endpoints

Método	Endpoint	Descrição / Payload Resumido	Requisitos Mapeados
GET ▾	/api/postagens/mapa	Retorna pontos espaciais otimizados/clusterizados para a bounding box informada.	RF010, RF011, RNF005
POST ▾	/api/postagens/{id}/validacoes	Envia voto de concordância ou nova sugestão de espécie.	RF014, RF015, RF016
POST ▾	/api/postagens/{id}/denuncias	Registra denúncia contra publicação ou localização.	RF017, RF018
WS ▾	/ws/notificacoes	Endpoint WebSocket para recebimento de alertas e interações em tempo real.	RF022, RNF006
GET ▾	/api/estatisticas/dashboard	Dados estatísticos agregados (com cache em Redis).	RF023, RNF009

4.4 Demonstração Prática Esperada

1. Usuário abre a aba de Mapa Interativo e visualiza clusters de observações em sua região.
2. Ao dar zoom em uma área, os clusters se dividem em marcadores individuais de fauna e flora.
3. Um especialista revisa uma observação de outro usuário e submete uma validação confirmando a espécie.
4. O autor da publicação recebe uma notificação instantânea na tela via WebSocket informando a validação de sua observação.

4.5 Definition of Done (DoD) e Critérios de Aceite Técnicos

- Consultas geoespaciais executando com suporte a índices PostGIS (GIST/SP-GIST).

- Tempo de resposta de busca no mapa < 500ms utilizando cache em Redis.
- Conexões WebSocket mantidas e reconectadas automaticamente em caso de oscilação.
- Aplicação e banco de dados rodando em contêineres orquestrados no AWS ECS Fargate + RDS Aurora.

5. Matriz Unificada de Rastreabilidade e Gestão de Riscos

5.1 Matriz Unificada de Rastreabilidade Completa

História Técnico (US)	História Global (HU)	Requisitos Funcionais (RF)	Requisitos Não-Funcionais (RNF)	Regras de Negócio (RN)	MVP	Componentes Afetados
US01	HU01	RF001	RNF003	RN-001, RN-002	MVP 1 -	Security Service, User DB
US02	HU01	RF001	RNF003	RN-001	MVP 1 -	Auth Controller, JWT Provider
US03	HU01	RF002	RNF003	RN-001	MVP 1 -	OAuth2 Client, usuario_provedor_externo
US04	HU02	RF003	RNF004	RN-005	MVP 1 -	Species Service, BD Catálogo
US05	HU03	RF004	RNF001, RNF002	RN-004	MVP 1 -	BioCLIP Client (FastAPI:8000), ThreadPool
US06	HU04	RF005	RNF001	RN-003, RN-004, RN-005	MVP 1 -	Observation Service, GIS Module
US07	HU08	RF008	RNF003	RN-014	MVP 2 -	User Profile Service
US08	HU08	RF008	RNF003	RN-015	MVP 2 -	Privacy Module, Anonymizer Service
US09	HU05	RF006	RNF001	RN-003	MVP 2 -	Feed Service, Post Repository
US10	HU05	RF007	RNF001	-	MVP 2 -	Feed Service, Storage Service
US11	HU06	RF012	RNF001	-	MVP 2 -	Interaction Service
US12	HU06	RF013	RNF001	-	MVP 2 -	Interaction Service, Comment DB
US13	HU05	RF006, RF007	RNF004, RNF008	-	MVP 2 -	S3 Storage Integration, CloudFront, Flyway
US14	HU07	RF010	RNF005	RN-003	MVP 3 -	PostGIS Engine, Geo Controller

História Técnico (US)	História Global (HU)	Requisitos Funcionais (RF)	Requisitos Não-Funcionais (RNF)	Regras de Negócio (RN)	MVP	Componentes Afetados
US15	HU07	RF011	RNF005	-	MVP 3 ▾	Map Component (Leaflet Cluster)
US16	HU07	RF010, RF011	RNF005	-	MVP 3 ▾	Geo Search Service
US17	HU07	RF014, RF015	RNF001	RN-005	MVP 3 ▾	Curatorial Engine (ValidationPolicy)
US18	HU07	RF016	RNF001	RN-005	MVP 3 ▾	Curatorial Engine
US19	HU07	RF017, RF018	RNF003	-	MVP 3 ▾	Moderation Module
US20	HU07	RF022	RNF006	-	MVP 3 ▾	WebSocket Broker (STOMP/SockJS)
US21	HU07	RF023, RF024	RNF007, RNF008	-	MVP 3 ▾	Redis Cache, ECS Fargate, Aurora RDS

5.2 Tabela De-Para de Conversão (US01-US21 → HU01-HU08)

User Story Técnica (US)	História de Usuário Global Mapeada (HU)	Descrição do Escopo da Função
US01	HU01 - Autenticação e Ace... ▾	Registro local com e-mail, validações e BCrypt.
US02	HU01 - Autenticação e Ace... ▾	Autenticação local e geração de token JWT.
US03	HU01 - Autenticação e Ace... ▾	Login Social via Google e Apple (OAuth2/OIDC).
US04	HU02 - Consulta de Espécies ▾	Busca e navegação no catálogo oficial (IUCN/MMA).
US05	HU03 - Identificação via IA ▾	Submissão de foto e inferência BioCLIP (top-5 candidatas).
US06	HU04 - Registro de Observ... ▾	Confirmação manual de espécie e salvamento com GPS.

User Story Técnica (US)	História de Usuário Global Mapeada (HU)	Descrição do Escopo da Função
US07	HU08 - Gestão de Perfil de ... ▾	Edição de informações cadastrais e preferências de perfil.
US08	HU08 - Gestão de Perfil de ... ▾	Exclusão de conta e anonimização de dados (LGPD).
US09	HU05 - Publicação e Feed ▾	Criação de postagens a partir de observações.
US10	HU05 - Publicação e Feed ▾	Visualização e paginação do feed público.
US11	HU06 - Interação e Coment... ▾	Funcionalidade de curtir/descurtir publicações.
US12	HU06 - Interação e Coment... ▾	Adição e exibição de comentários em posts.
US13	HU05 - Publicação e Feed ▾	Upload de mídias para AWS S3 e CDN CloudFront.
US14	HU07 - Mapeamento e Cur... ▾	Consulta de dados espaciais com PostGIS.
US15	HU07 - Mapeamento e Cur... ▾	Visualização de mapa interativo com clustering.
US16	HU07 - Mapeamento e Cur... ▾	Filtros avançados por localização, categoria e datas.
US17	HU07 - Mapeamento e Cur... ▾	Envio de sugestões de reidentificação por pares.
US18	HU07 - Mapeamento e Cur... ▾	Sistema de votação e validação comunitária.
US19	HU07 - Mapeamento e Cur... ▾	Denúncia e moderação de conteúdo/geolocalização.

User Story Técnica (US)	História de Usuário Global Mapeada (HU)	Descrição do Escopo da Função
US20	HU07 - Mapeamento e Cur... ▾	Envio de notificações em tempo real via WebSockets.
US21	HU07 - Mapeamento e Cur... ▾	Caching distribuído com Redis e deploy em ECS Fargate.

5.3 Análise e Mitigação de Riscos do Projeto

Risco Identificado	Severidade	Impacto	Estratégia de Mitigação
Latência excessiva no serviço BioCLIP Python	Alta ▾	Degradação da experiência no MVP 1 (estouro de timeout).	Utilização do pool de threads assíncrono <code>inferenceExecutor</code> , limite máximo de 5 candidatas e timeout rígido em 20s no Spring Boot.
Vazamento de localização de espécies em extinção	Crítica ▾	Ameaça à fauna/flora e violação legal da RN-003.	Aplicação automática e incondicional do mascaramento de coordenadas (~0,1°) na camada de serviço antes da gravação no BD.
Falha na autenticação via OAuth2 Social (Google/Apple)	Média ▾	Impede acesso de usuários que optam por SSO.	Testes automatizados de integração com tokens mock e fallback transparente para login por e-mail/senha.
Gargalo de performance na renderização de mapas com alta densidade	Alta ▾	Lentidão extrema no front-end durante uso do MVP 3.	Implementação de clustering espacial no banco via PostGIS combinada com agrupamento dinâmico no Leaflet e cache Redis.
Incompatibilidade na migração do esquema de Banco de Dados	Média ▾	Erros de inicialização da aplicação em ambiente cloud.	Uso rigoroso de scripts versionados e imutáveis com Flyway desde o início do MVP 2.